

a) Il Join Naturale è un operatore che combina le tuple di 2 relazioni R_1 e R_2 basandosi sull'uguaglianza dei valori degli attributi comuni (quelli che hanno lo stesso nome in entrambe le tabelle). Il risultato è una tabella con tutte le colonne della prima + tutte le colonne della seconda e le 2 colonne comuni si fondono in una.

sintassi: $\bowtie$

esempio: ALUNNO (Matricola, Nome, Cognome)

MATERIA (codice, Matricola, Voto)

MATERIA . Matricola $\rightarrow$ ALUNNO

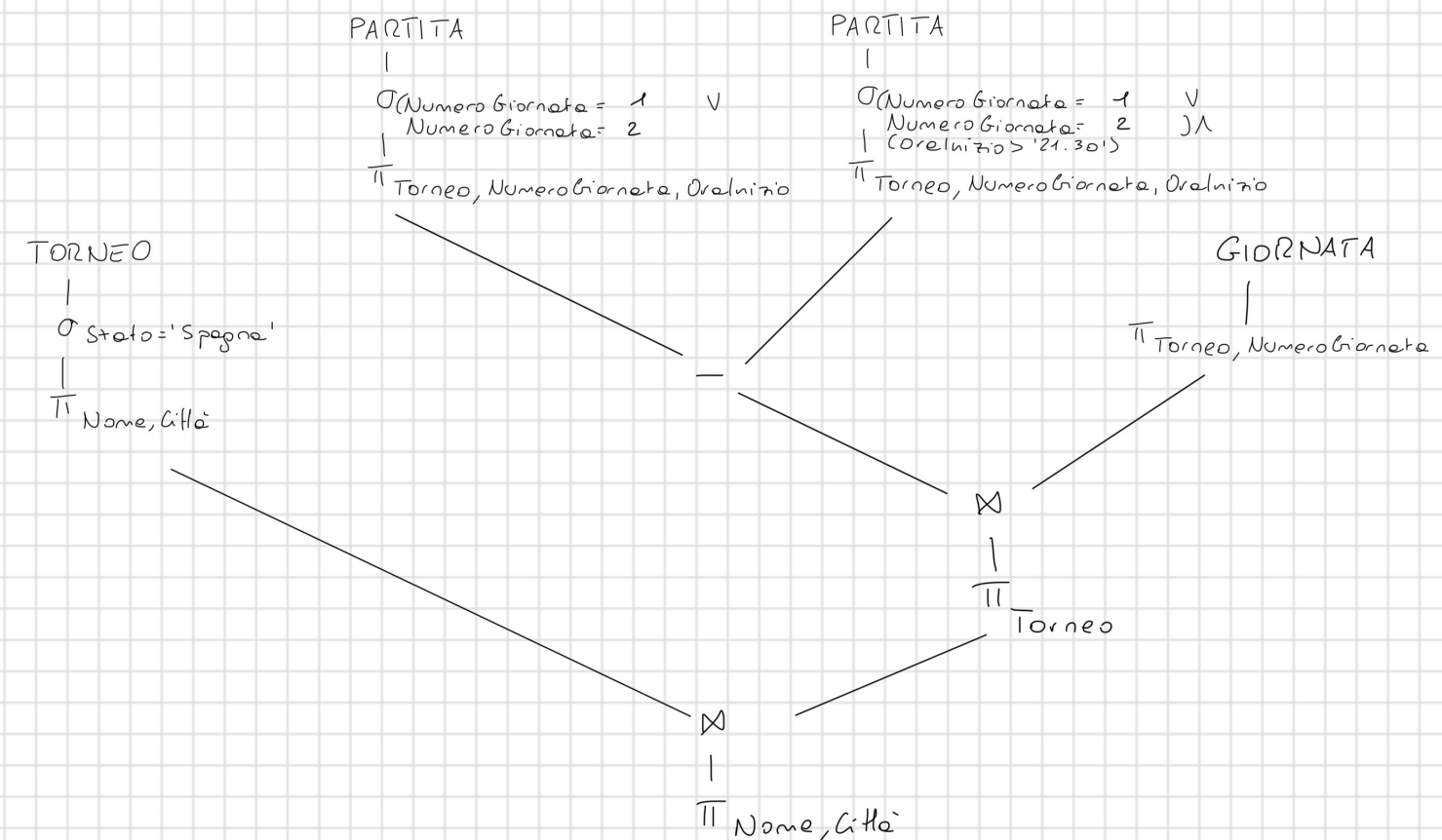
Restituisci i nomi degli alunni con voto > 18

$\pi_{\text{Nome}}(\text{ALUNNO} \bowtie (\pi_{\text{Voto}, \text{Matricola}}(\sigma_{\text{Voto} > 18}(\text{MATERIA}))))$

b1) $\pi_z(\rho_{C \rightarrow z}(\pi_c(R_1 \bowtie_{C=G}(\pi_g(R_2))))$

b) $\sigma_{D < 5 \wedge C = 9}(R_1) \bowtie \pi_B(R_2)$

1.a)



1. b)

